

Методы криптования на основе закрытого ключа

Доклад по дисциплине «Архитектура компьютеров и операционные системы»

Игнатенко Д. Б.

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Студент 1 курса
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru
- Научный руководитель: Кулябов Д. С., д.ф.-м.н., профессор



Актуальность и цель

- Ежедневно передаются миллиарды сообщений, транзакций, персональных данных
- Защита информации — критически важная задача
- Симметричное шифрование — основа современных систем безопасности
- Используется в HTTPS, VPN, шифровании дисков, мессенджерах

Цель: изучить основные методы криптования на основе закрытого ключа, проанализировать их принципы работы, преимущества и области применения.

Задачи:

- Изучить принцип симметричного шифрования
- Рассмотреть блочные и поточные шифры
- Проанализировать алгоритмы DES, AES, ChaCha20
- Провести сравнительный анализ

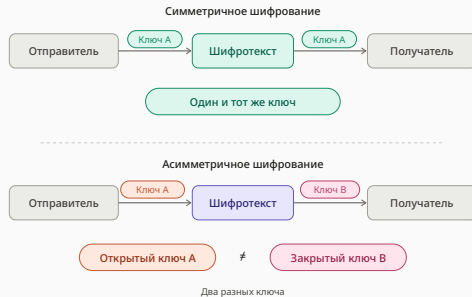
Симметричное шифрование

Симметричное шифрование:

- Один ключ для шифрования и расшифровки
- Высокая скорость работы
- Проблема: безопасная передача ключа

Асимметричное шифрование:

- Два ключа: открытый и закрытый
- Медленнее в 100-1000 раз
- Решает проблему передачи ключа



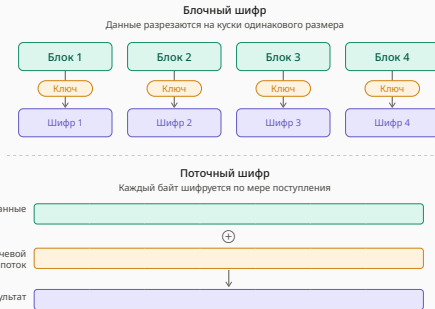
Типы шифров

Блочные шифры:

- Данные делятся на блоки (64-128 бит)
- Каждый блок шифруется отдельно
- Примеры: DES, AES, Blowfish

Поточные шифры:

- Шифрование побитово/побайтово
- Генерация псевдослучайной гаммы
- Примеры: RC4, ChaCha20



DES и 3DES

DES (1977):

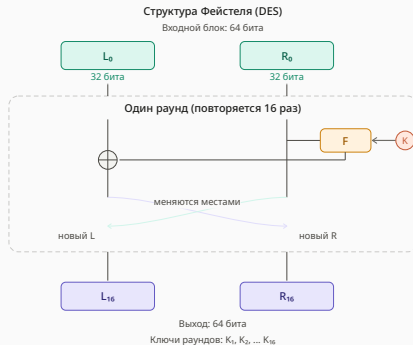
- Размер блока: 64 бита
- Длина ключа: 56 бит
- 16 раундов шифрования
- Структура Фейстеля

Проблема:

- Ключ слишком короткий
- Взломан за 22 часа (1999)

3DES — временное решение:

- Три прохода DES
- Медленный, устаревает



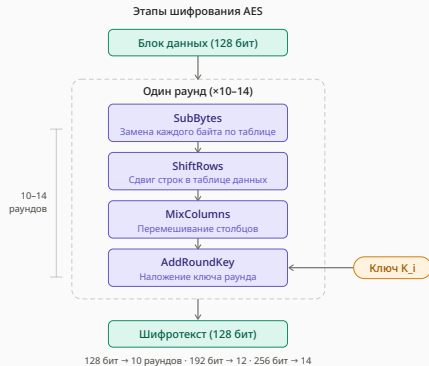
AES

AES (2001):

- Победитель конкурса NIST
- Авторы: Даемен и Реймен (Бельгия)
- Размер блока: 128 бит
- Ключ: 128, 192 или 256 бит

Раунд AES (4 операции):

1. SubBytes — замена байтов
2. ShiftRows — сдвиг строк
3. MixColumns — перемешивание столбцов
4. AddRoundKey — наложение ключа



Другие алгоритмы

Blowfish (1993):

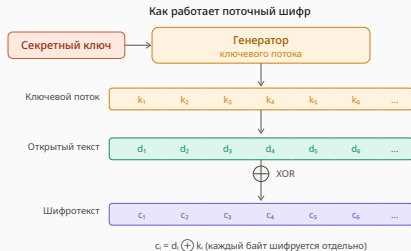
- Автор: Брюс Шнайер
- Блок 64 бита, ключ до 448 бит
- Бесплатный, быстрый

Twofish:

- Развитие Blowfish
- Финалист конкурса AES

ChaCha20 (2008):

- Поточный шифр
- Автор: Дэниел Бернштейн
- Быстрый без AES-NI
- TLS 1.3, WireGuard, Android/iOS



Сравнительный анализ

Алгоритм	Тип	Блок/Ключ	Статус	Скорость
DES	Блочный	64/56 бит	Устарел	Низкая
3DES	Блочный	64/168 бит	Устаревает	Очень низкая
AES	Блочный	128/128-256 бит	Стандарт	Высокая
ChaCha20	Поточный	—/256 бит	Рекомендуем	Очень высокая

Рекомендации:

- AES — при наличии аппаратной поддержки (AES-NI)
- ChaCha20 — на устройствах без AES-NI

Выводы

Изучено:

- Принципы симметричного шифрования
- Различия блочных и поточных шифров
- Алгоритмы DES, 3DES, AES, Blowfish, Twofish, ChaCha20

Выводы:

- DES устарел, 3DES — только для совместимости
- **AES** — современный стандарт, используется повсеместно
- **ChaCha20** — отличная альтернатива для мобильных устройств
- Симметричное шифрование — основа защиты данных

Спасибо за внимание!

Готов ответить на вопросы.